

KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션시장 간의 선도지연관계 변화에 대한 실증 분석*

박형진**

목 차

- | | |
|-------------|---------|
| I. 서 론 | IV. 결 론 |
| II. 관련문헌 조사 | 참고문헌 |
| III. 실증분석 | |

본 연구는 2004년 1월 2일부터 2005년 12월 29일까지의 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션 자료를 이용하여 시장상황의 변화에 따라 세 시장 간의 선도지연관계의 변화가 있었는지 살펴보았다. 시장상황은 전 자료기간을 현물시장에서 외국인의 지분을 변화와 KOSPI200 지수 변동성을 가지고 나누었다. 연구 결과에서 시장의 상승(하락)이 기대되는 외국인 지분율이 증가(감소)하는 시기에서는 방향성 투자 및 외국인들의 현물 포지션에 대한 헤지 수요의 증가로 지수와 지수선물간의 선도지연관계가 강해졌다. 또한 시장의 체계적 위험 및 변동성 전이가 높(낮)아질 것으로 기대되는 KOSPI200 지수 변동성이 높(낮)은 시기에서는 지수 옵션을 이용한 변동성 투자유인의 증가로 옵션과 지수간의 선도지연관계가 강해졌다. 종합적으로 외국인 지분율이 증가(감소)하고 KOSPI200 지수 변동성이 높(낮)아질 때에는 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션 시장 간의 상관관계가 매우 높(낮)게 나타났다.

주제어: 선도-지연관계, KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션, 외국인 지분율

접수일(2011년 3월 16일), 수정일(1차: 2011년 4월 16일), 게재확정일(2011년 4월 20일)

* 이 논문은 2009년 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (NFR-2009-332-B00179)

** 서울여자대학교 경영학과 조교수, narita@swu.ac.kr

I. 서론

완전하게 효율적 시장하에서는 자산에 대한 새로운 정보는 자산의 가격에 바로 반영이 되어야 하며 이러한 가정하에서 특정 기초자산과 그의 선물과 옵션시장의 변화는 동시에 이뤄져야 한다. 그러나 실제 시장에서는 연관된 시장 간의 거래비용이나 유동성이나 시장 미시구조등의 차이로 인하여 각 시장에서 가격의 정보 반영에 시간차가 생기게 되어 시장 간에 선도 지연관계가 발생하게 된다. 많은 연구들이 이러한 연관된 시장 간의 선도 지연관계를 연구하였는데 그 중 Tse (1999)는 기초자산시장인 현물시장보다 파생상품시장이 레버리지 효과 및 적은 거래비용 및 공매에 대한 제약의 부재로 인해 보다 새로운 정보를 빨리 반영하여 가격을 선도한다고 주장하였다.

이러한 연관된 현물과 파생상품간의 선도지연관계에 대한 연구는 대개 현물시장과 선물시장 간의 조사와 현물시장과 옵션시장 간의 조사로 나누어 이루어져왔다. 이는 대부분의 시장에서 한 기초자산에 대하여 선물과 옵션 중 하나만 거래되거나 선물과 옵션이 같이 상장 되어 있지만 모두 활발히 거래되는 경우가 많지 않아서이다. 먼저 현물시장과 선물시장간의 선도지연관계를 살펴본 기존 문헌들을 보면 일반적으로 여러 나라의 시장에서 선물이 현물을 선도한다고 관찰되었다고 보고되었다 (Stoll and Whaley, 1990; Koutmos and Tucker, 1996; Booth et al., 1999; Tse, 1999; Brooks et al., 2001; Hasbrouck, 2003, Chou and Chung, 2006). 현물과 옵션 시장 간의 선도지연관계를 살펴본 문헌들에서도 옵션시장이 현물시장을 선도한다고 나타났으며 이는 선물시장에서와 마찬가지로 정보거래자들이 옵션시장에서 적은 비용으로 자신들의 정보를 이용해 이득을 최대화하려는 과정에서 발생하는 것으로 해석되었다 (Easley, O'Hara, and Srinivas, 1998; Cao, Chen, and Griffin, 2000, Pan and Poteshman, 2006; Chakravarty, Gulen, and Mayhew, 2004). 개별선물과 개별 옵션거래량에서 각각 세계 4위와 1위¹⁾를 차지하고 있는 우리나라의 KOSPI200 지수 선물과 옵션시장은 현물과 선물과 옵션의 세 시장의 선도지연관계에 대한 조사를 하기에 매우 이상적인 시장이다. 이를 조사한 Kang and Park (2008)에서는 통

1) “투자로 미래를 설계하라”, 2007, KSE.

해 선물과 옵션시장이 모두 현물시장에 비해 가격을 선도하지만 옵션시장이 조금 더 빨리 정보를 가격에 반영하는 것으로 나타났다.

지금까지의 기존 문헌 연구들은 연관된 시장간 선도지연관계를 밝히고 그에 따른 과급효과를 조사하는데 주력하였다. 보다 자세히 말하면, 각 시장 간의 선도지연관계의 조사에서 얼마나 많은 정보가 어떤 시장에서 먼저 가격에 반영이 되며 차익거래기회가 어떻게 이러한 선도지연관계를 통해 얼마나 빨리 사라지는지 등의 시장의 효율성에 미치는 영향에 주로 초점을 맞추어 연구가 진행되어왔다. 그러나 각 시장간 선도지연관계는 시간에 따라 변동성이 변화하듯 시장상황의 변화에 따라 변화될 수 있다. 이는 선도지연관계의 뒤바뀔을 말하기보다 시장간 가격 변화의 시간차이가 줄어들어 선도지연관계가 강해지거나 반대로 시장간 가격변화간의 시간차가 커져 선도지연관계가 약해질 수 있음을 제기하는 것이라 볼 수 있다. 이에 따라 기존연구들에서 밝힌 선도지연관계에 따른 시장의 효율성에 미치는 영향도 상황에 따라 달라질 수 있다. 하지만 아직까지 이에 대한 연구가 이루어진 바가 없다.

본 연구는 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션 시장에서 선도지연관계가 강해지거나 약해질 수 있는지 알아보고 어떠한 요인에 의해 선도지연관계의 강약을 만들어내는지 살펴보고자 한다. 이를 위해 KOSPI200 지수에 포함된 주식 현물시장의 외국인 지분율의 변화와 KOSPI200 지수 변동성의 변화를 시장상황을 변화시킬 수 있는 요인으로 보고 전 자료기간을 외국인 지분율과 KOSPI200 지수 변동성의 크기에 따라 네 가지로 나누어 세 시장 간의 연관성을 조사하였다. 먼저 외국인의 지분율 변화로 시장상황의 변화를 정의한 이유는 2000년 이후 40% 내외에 달하는 현물시장에서의 외국인 지분율의 변화가 현물 주식 가격에 큰 영향을 미치고 있어 현물과 선물과 옵션시장 간의 상관관계에서도 그 영향이 발견될 수 있을 것이라는 기대에 따른 것이다. 이는 고광수·이준행(2003)에서 외환위기를 전후하여 외국인의 거래정보가 주식시장에서 중요한 정보로 인식되기 시작하여 외국인들의 투자행태가 시장에 큰 영향을 미침을 관찰한 것에 바탕을 두고 있다. 두 번째로 KOSPI200 지수 변동성을 시장상황을 구분하는 요인으로 적용한 이유는 KOSPI200 지수 변동성은 체계적 위험으로 간주할 수 있고 체계적 위험의 증가는 이를 헤지하기 위한 또는 변동성 증가를 투자기회로 여긴 KOSPI200지수 선물과 옵션의 거래의 증가로 이어질 수 있다고 예측할 수 있기 때문이다. 이는 시장간

변동성 전이로 볼 수 있으며 이에 따라 각 시장 간 상관관계가 크게 변화할 수 있기 때문이다. 실제로 한국은행에서 발행한 금융안정보고서(2010)에 따르면 채권 시장에서 외국인 투자가 본격적으로 확대된 2007년 이후 국내 채권관련 금융시장 간 변동성 전이 효과가 증가되었고 이에 따라 환율, 금리, 주가시장에서 가격의 상관관계가 매우 높아졌다. 따라서 현물시장에서 외국인의 지분을 변화와 KOSPI200 지수변동성에 따른 시장상황의 구분을 통해 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션 시장 간의 선도지연관계의 강약을 살필 수 있을 것이다.

본 연구에서 제시한 시장상황에 따른 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션 시장 간의 연관성에 미치는 영향에 대한 가설은 다음과 같다. 첫 번째는 외국인의 지분율이 증가하는 시점에서 현물 시장이 상승하고 이러한 시장의 분위기는 선물의 방향성 투자를 증가시켜 현물시장을 대표하는 지수와 지수 선물의 상관관계가 상대적으로 강해진다는 것이다. 또한 이에 따라 지수 옵션도 지수 선물의 영향을 보다 크게 받을 것이라는 것이다. 두 번째 가설은 변동성이 증가되는 시기에는 선물의 거래보다는 옵션을 이용한 변동성 투자가 증가하여 지수 옵션이 지수에 미치는 영향이 지수 선물이 미치는 영향보다 커진다는 것이다.

시장상황 별 투자행태의 차이에 따른 세 시장 간의 변화의 상관관계의 변화를 조사한 본 연구에서는 분(minute)당 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 콜옵션과 풋옵션의 로그 수익률의 VAR(vector autoregression)을 행하였다. 조사기간은 2004년 1월 2일부터 2005년 12월 29일까지이다. 연구 결과에서 예상한 바와 같이 외국인 지분율이 높을 때는 선물과 지수간의 상관관계가 매우 높아졌으며 선물이 지수와 콜옵션에는 양의 영향을 그리고 풋옵션에는 음의 영향을 미치며 가격을 선도를 하는 것으로 나타났다. 그리고 KOSPI200 지수 변동성이 높을 때에는 선물의 영향은 줄어들고 콜옵션과 풋옵션이 지수에 미치는 영향이 강해졌다. 이러한 현상은 외국인 지분율이 높고 동시에 변동성도 높을 때 가장 크게 나타났으며 반대로 외국인 지분율이 낮고 변동성이 낮을 때 가장 약하게 나타났다. VAR의 설명력도 외국인 지분율과 변동성 높을 때 가장 높았다. 결론적으로 시장상황에 따른 투자자들의 투자행태 변화에 따라 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션 간의 상관관계에 강약이 있음을 확인하였다.

본 연구는 시장 상황에 따라 선도지연관계로 나타내지는 연관된 시장 간의 상관관

계가 달라질 수 있음을 보인 것과 또한 이러한 관계의 변화가 투자자들의 투자행태의 변화에 의한 것임을 제시한 첫 연구라는 점에서 큰 의의를 가진다고 할 수 있다.

다음으로 2장에서는 관련문헌 조사를 알아보고 3장에서는 본 연구에서 사용한 자료에 대한 설명을 시작으로 가설 및 실증 연구 방법에 대한 소개 및 실증결과를 해석하도록 한다. 마지막으로 4장에서는 연구의 결과 및 한계를 정리하며 마무리하도록 한다.

II. 관련문헌 조사

본 연구는 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션 세 시장 간의 상관관계가 변화될 수 있음을 살펴보려 한다. 선도지연관계로 나타내어지는 연관된 세 시장 간의 상관관계는 직접적으로 투자자들의 투자행태 변화에 의해 변화될 수 있으며 투자자들의 투자행태 변화는 시장상황의 변화에 의해 유발된다. 따라서 전 자료구간인 2004년 1월 2일부터 2005년 12월 29일까지의 자료를 한꺼번에 분석하는 것이 아닌 시장상황 별로 나누어 각 상황에서 투자자들의 투자행태를 예측해보고 이에 따른 세 시장의 선도지연관계 변화를 관측하는 데 본 논문의 목적이 있다고 할 수 있다.

KOSPI200 지수와 지수 선물, 또는 지수와 옵션, 또는 지수와 지수선물 그리고 지수옵션간의 선도지연관계를 살펴본 국내연구는 많이 있다. 이재하, 한덕희 (2008)는 KOSPI200 지수와 지수옵션간의 수익률 및 거래량을 변수로 이용한 VAR 모형을 통해 두 시장 간의 선도 지연관계를 살펴보았다. 그리고 김경수,이유 (2009)는 벡터오차수정모형과 GARCH모형을 이용하여 KOSPI200 지수와 지수선물간의 선도지연관계를 조사하였다. 이 연구들 이외에도 세 시장에서 선도지연관계를 살펴본 연구는 많이 있으나 이러한 연구들은 주로 세 시장 간의 가격정보가 일반적으로 얼마동안의 시간에 전이되는지를 조사한 것으로서 시장의 상황의 변화에 따라 가격정보가 다른 시장에 전이되는 시간의 변화를 살펴본 연구는 거의 없다고 볼 수 있다. 따라서 관련문헌 조사를 하는 이 절에서는 본 연구에서 시장상황 변화의 기준으로 이용하고 있는 현물시장의 외국인 지분율과 KOSPI200 지수 변동성이

실제 가격이나 거래량에 얼마나 영향을 미치는지를 살펴본 연구들을 조사 정리하도록 한다. 이를 바탕으로 외국인 지분율과 KOSPI200 지수 변동성이 시장상황을 나누는 기준으로 쓰이기에 적합한지를 알아볼 것이다.

먼저 외국인 지분율 변화가 시장에 미치는 연구들을 살펴보도록 하겠다. 이 연구들은 주로 주식시장을 대상으로 이루어졌다. 해외 시장에서 외국인들의 투자행태 또는 지분율의 변화가 주식시장에 미친 영향을 살펴본 연구들은 일관된 결과를 나타내고 있지 못하다. 첫 번째 부류의 연구결과는 외국인이 자국인에 비해 정보가 부족하여 단순히 군집투자나 모멘텀 전략을 펼쳐 수익성에 있어 뒤진다는 것이다. Kang and Stulz(1997)와 Hamao and Mei(2000)의 연구에서는 일본 주식시장에서 외국인 투자자가 우월한 성과를 가지지 못한다는 결과를 제시하였으며, Dahlquist and Roertson(2004)은 스웨덴 시장에서 외국인들이 국내투자자들에 비해 성과가 우수하지 못함을 보고하였다. 또한 Dvorak(2004)은 외국인 투자자들이 단기와 중기에는 국내 투자자들에 비해 우월한 정보를 가지지 못하다는 결과를 제시하였다. 반면 외국인이 자국인에 비해 우월한 정보와 자금력을 가지고 시장을 주도한다는 연구 결과들이 있다. 16개 핀란드 대형주의 일별자료를 분석한 Grinblatt and Keloharju(2000)의 연구에서는 외국인이 자국의 투자자들에 비해 투자성과가 좋은 주식들을 더 많이 매수했음을 관찰하였고, Seasholes(2000)는 대만시장에서 외국인 투자자가 긍정적인 이익공시가 나오기 전에 해당 주식을 매입하고 부정적인 이익공시가 나오기 전에는 매도하는 정보거래를 함을 발견하였다. 그리고 Froot, O'Connell and Seasholes(2001)와 Froot and Ramadorai(2001) 연구에서는 외국인 투자자가 수익률 상승에 앞서 먼저 거래한다는 것을 보여주었다.

우리나라 시장에서 외국인의 투자 영향에 대한 연구도 연구시기에 따라 결과에 차이가 있다. Choe, Kho, and Stulz(2004)는 1996년 12월부터 1998년 11월까지의 일중 주식거래자료를 이용하여 투자자별 거래가격을 분석할 결과, 외국인 투자자들이 국내 투자자들에 비해 높은 가격에 매수하고 낮은 가격에 매도하는 정보 열위의 상태에서 투자하는 것으로 나타났다. 그러나 최근 주식시장에서는 외국인들의 주식 매입과 매도가 주식 시장의 방향에 매우 큰 영향을 미치고 있는 것으로 보인다. 구맹희·이윤선(2001)은 KOSPI 월별자료의 조사를 통해 KOSPI와 외국인 투자자의 순매수에는 양의 유의한 상관관계가 있음을 관찰하고 외국인 투자자의 매매는 KOSPI에 영향을 미친다고 보고하였다. 또한 윤창현·이성구(2003)는 KOSPI200 지수

선물 시장에서 외국인들이 선물을 매수하면 수익률이 상승하고 매도하면 하락하는 흐름을 관찰하고 시장을 주도하고 있다고 해석하고 있다. 그리고 Richards(2005)의 연구에서는 한국의 금융시장이 미국의 금융시장에 매우 큰 영향을 받는다는 결과를 제시하고 이를 외국인투자의 영향이라고 주장하였다.

위의 연구들을 바탕으로 외국인들의 투자행위가 최근의 우리나라 주식시장에 미치는 영향이 매우 크다는 것을 알 수 있고 또한 지수선물 시장에서도 가격의 변화에 주도적 역할을 하고 있어 외국인들의 현물시장에서의 지분을 변화는 시장상황의 변화를 가늠할 수 있는 지표로 쓰이기에 적합하다고 볼 수 있다.

시장상황은 자산의 수익률과 변동성으로 나타내어질 수 있으나 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션 시장 간의 선도지연관계를 각 시장의 수익률을 이용하여 분석하려는 본 연구에서 수익률을 가지고 시장상황을 구분하면 내재성(endogenous) 문제가 발생하게 된다. 이에 따라 외국인 지분율의 변화를 시장의 방향성을 가늠해주는 지표로서 이용하고 시장의 활동성을 나타내는 지표로서 변동성을 사용하는 것이다. 외국인 지분율도 각 시장의 수익률과 내재성 문제가 있을 수 있으나 위에서 언급한 한국 금융시장에 외국 자본의 유입(유출)에 따른 시장의 상승(하락)이 발생하는 인과관계를 보이는 연구결과들을 바탕으로 외국인 지분율 변화를 본 연구에서는 외생적 변수로 다루도록 하겠다.

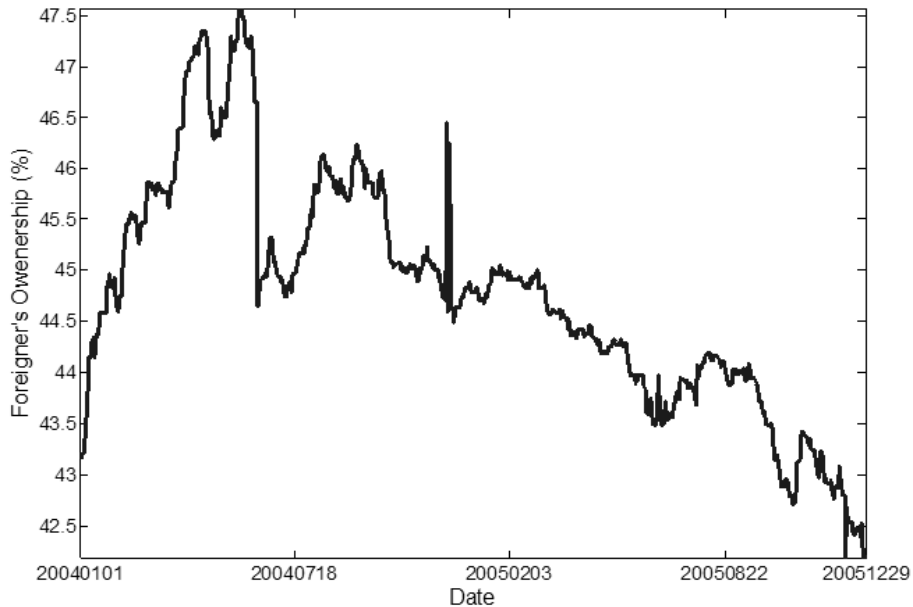
마지막으로 KOSPI200 지수 변동성을 가지고 시장상황을 구분하는 것이 본 연구의 목적에 적합한 이유로는 KOSPI200이 우리나라 시장을 대표하는 지수이기 때문에 시장의 체계적 위험을 나타낼 수 있기 때문이다. 이로써 위험이 클 때 지수 선물과 지수 옵션을 이용하여 헤지나 투기거래를 많이 할 수 있고 이에 따라 세 시장 간의 연관성이 평상시보다 높아질 수 있다고 추측할 수 있다. 또한 KOSPI200 지수 변동성이 시장상황을 구분하는 지표로서 알맞은 이유는 Chan, Chan, and Karolyi(1991), Kawaller, Koch and Koch(1990), Koutmos and Tucker(1996)의 연구에서 찾을 수 있다. 위 연구들에서는 연관된 시장 간의 변동성전이효과를 살펴본 것으로서 지수와 지수선물시장간의 변동성이 전이되며 이는 수익률에도 영향을 준다는 결과를 보여주고 있다. 따라서 우리 연구에서 살피고 있는 지수, 지수 선물, 지수 옵션 세 시장에서의 수익률도 기초자산의 변동성의 변화에 따라 변화될 것이라 예상할 수 있고 더 크게 보면 변동성의 변화에 따라 투자자들의 투자행태가 변화할 것이므로 이에 따른 시장 간의 선도지연관계에도 영향이 있을 것이라고 짐작할 수 있다.

Ⅲ. 실증분석

1. 자료

본 연구에서 사용하고 있는 자료는 FN DataGuidePro에서 제공받은 일별 외국인 지분율과 증권거래소(KRX)에서 제공받은 2초 단위 KOSPI200 지수 및 KOSPI200 지수 선물과 옵션의 모든 거래자료이다. 자료기간은 2004년 1월 2일부터 2005년 12월 29일까지이며 외국인 지분율은 KOSPI200에 포함되는 주식의 외국인 지분율을 의미하는 것이다. 본 연구에서는 분단위 자료로 이후 VAR 분석을 행해야 하는데 제공받은 2초 단위 KOSPI200지수 자료의 기간이 2004년 1월 2일부터 2005년 12월 29일로 제한이 있어 본 연구에서 보이는 결과들이 표본기간에 제한에 따른 편향이 있을 수 있다. 이에 따라 이후 행해질 연구 결과의 이러한 bias를 감안하여 해석하여야 한다. 추후 KOSPI200 지수의 분단위 자료를 얻게 되면 연구의 확장이나 가설의 강건성 검증도 의미 있는 연구주제가 될 것이라 생각된다. 앞서 언급한바와 같이 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션 자료는 VAR분석을 위해 일 분 단위 자료로 변환하고 일분단위 로그 수익률을 계산하였다. 거래가 없는 구간에서는 수익률을 0으로 계산하도록 하였다. 또한 지수 옵션은 해당 일의 지수가격을 기준으로 옵션의 행사가격을 지수로 나눈 값이 0.95에서 1.05사이에 있는 옵션을 등가격 옵션으로 분류하였다. 콜옵션의 경우 이 값이 1.05에서 1.15 사이에 있을 경우 외가격옵션으로 풋옵션의 경우 0.85에서 0.95 사이에 있을 경우 외가격옵션으로 각각 구분하였다. 범위 내에 여러 개의 옵션이 거래되고 있을 경우 해당일의 거래량이 가장 높은 옵션을 대표 옵션으로 선정하여 해당일의 등가격 또는 외가격 옵션으로 이용하였다.

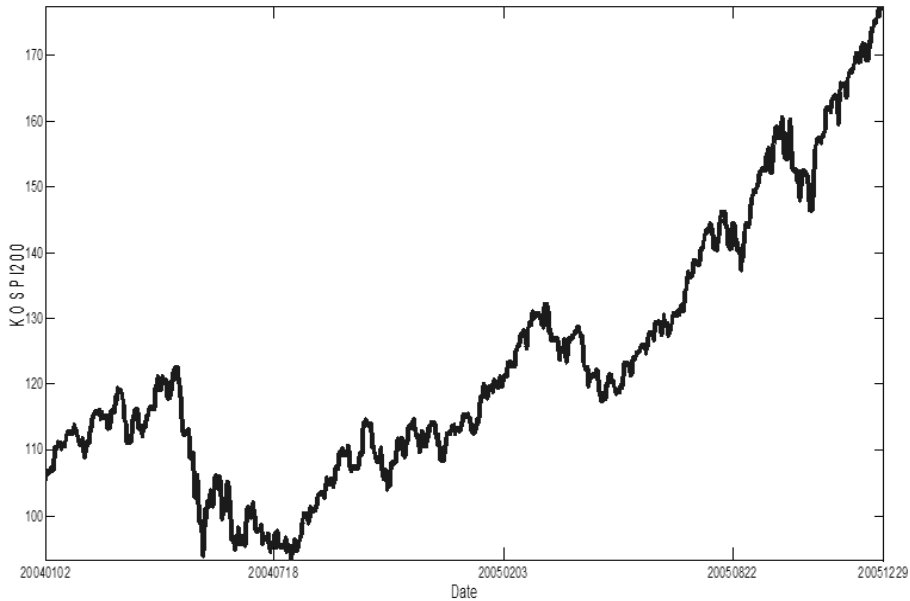
다음 그림은 본 논문의 자료기간 중 KOSPI200 지수에 포함된 주식들의 외국인 지분율을 일별로 나타낸 것이다.



2004년 1월부터 2005년 12월까지 KOSPI200에 포함된 주식들의 외국인 지분비율을 나타낸 것이다.

<그림 1> KOSPI200 지수의 일별 외국인 지분율

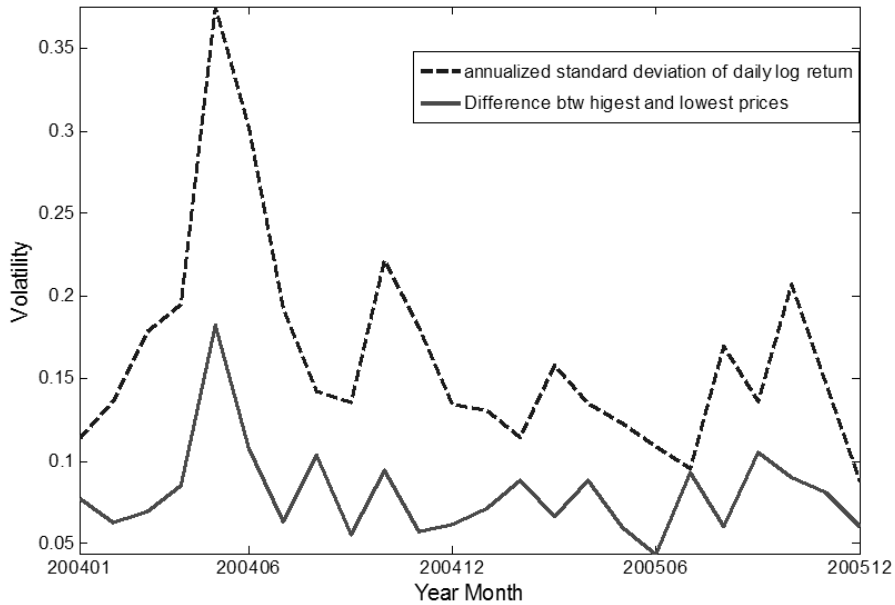
KOSPI200 지수에 포함된 주식들에서 외국인의 지분율은 2004년 상반기까지 가파른 상승세를 나타내지만 이후 지속적으로 감소한다. 이는 아래 KOSPI200 지수의 추세와 2004년 상반기 이후 역의 관계를 가지고 있어 외국인 지분율이 시장과 같은 방향성을 갖는다고 할 수 없다. 그러나 지속적으로 오르고 있는 현물시장에서 외국인들이 지분을 매각함으로써 이득을 얻고 있다고 추론할 수 있어 분석 당시 외국인들이 우리나라 시장을 과열되어 있다고 판단했을 것이라 볼 수 있다.



2004년 1월부터 2005년 12월까지 KOSPI200 일별 종가 지수를 나타내었다.

<그림 2> KOSPI200 일별 지수

시장상황은 월별로 나누었기 때문에 외국인 지분율의 일별 변화로부터 월별변화를 계산하였으며 KOSPI200 지수의 월별 변동성은 다음의 두 가지 방법으로 추정하였다. 첫 번째 방법은 해당 월의 일별 로그 지수 수익률의 표준편차를 계산한 다음 이를 연간 변동성으로 환산한 것이다. 두 번째 방법은 해당 월의 최고 지수 값과 최저 지수값의 차이를 이 두 값의 평균으로 나눈 값으로 월 변동성을 표현한 것이다. 아래 그림은 이 두 가지 방법으로 계산한 본 연구의 자료기간 동안의 KOSPI200 지수 변동성을 나타낸 것이다.



2004년 1월부터 2005년 12월까지 일별 로그지수 수익률로 표준편차를 계산한 월별 변동성과 해당월의 최고 지수값과 최저 지수값의 차이를 이 두 값의 평균으로 변동성을 표현한 것을 나타낸 그림이다.

<그림 3> KOSPI200 지수 변동성

두 변동성은 전반적으로 비슷한 추이를 나타내며 실제로 시장상황을 구분할 때 차이를 가지지 않아 본 논문에서는 첫 번째 변동성을 가지고 연구를 진행하였다.

아래의 두 표는 시장상황을 구분하는 외국인 지분율과 KOSPI200 지수 변동성에 대한 기초 통계자료와 총 24개월의 자료기간이 두 지표에 의해 어떻게 나누어졌는지를 각각 나타내고 있다.

<표 1> 외국인 지분율과 KOSPI200 지수 변동성의 기초 통계량

2004년 1월부터 2005년 12월까지 KOSPI200에 포함된 주식에 대한 월별 외국인 보유 지분 변화율과 KOSPI200 지수의 월별 변동성에 대한 기초 통계량이다.

	외국인 지분율 (%)	외국인 지분율 변화	KOSPI200 지수 변동성	
			일별 수익률의 산 표준편차	연간환 표준화된 월중 최저값의 차이
평균값	44.70	-0.05	0.16	0.08
중간값	44.89	-0.06	0.14	0.07
최고값	47.46	1.69	0.38	0.18
최저값	42.20	-2.36	0.09	0.04

<표 2> 시장상황에 따른 자료기간의 구분 (개월수)

2004년 1월부터 2005년 12월까지 24개월을 외국인의 지분율 변화의 부호와 KOSPI200 지수 변동성의 평균 변동성에 비해 높고 낮음으로 나눈 것이다.

		외국인 지분율 변화		
		저 (低)	고 (高)	합계
KOSPI200 지수 변동성	저 (低)	7	5	12
	고 (高)	7	5	12
	합계	12	12	

<표 2>에 보이는 자료기간의 구분은 외국인 지분율 변화가 양이면 외국인 지분율 변화가 고(高)로 간주하였으며 음이면 저(低)로 구분하였다. 또한 <표 1>에서 보듯이 전체 자료 기간중 KOSPI200 지수 변동성의 평균값이 14%이기 때문에 이보다 높은 변동성을 나타낸 달은 변동성이 높은 달로 낮은 변동성을 보인 달은 변동성이 낮은 달로 구분하였다. 이에 따라 총 24개월의 자료 기간 중 외국인의 지분율이 양의 변화를 보이면서 변동성이 높은 달은 다섯 달이었고 반면에 외국인 지분율이 음의 변화를 보이면서 변동성이 낮은 달은 일곱 달이었다.

먼저 외국인 지분율변화의 부호에 따라 자료기간을 나눈 이유는 외국인의 현물투자가 증가하는 (감소하는) 기간에서 현물투자에 대한 헤지의 수단으로 KOSPI200 지수의 선물과 옵션이 이용될 가능성이 증가 (감소) 하며 또한 일반적으로 외국인의 현물투자가 감소하거나 증가할 때 전체 시장의 변화가 이를 따라가기 때문에

KOSPI200 지수에 대한 예측력 또한 증가한다고 볼 수 있어 이에 따른 투자가 증가할 것이라고 판단하기 때문이다. 그리고 시장변동성을 가지고 또한 전체 표본을 나누었는데 이는 변동성의 증가(감소)는 옵션을 통한 투자기회가 증가(감소)되기 때문에 현물, 선물, 옵션간의 선도지연관계에서의 변동이 생길 수 있을 것이라 기대하기 때문이다. 이에 따라 전체 표본기간의 평균값을 기준으로 높은 달과 낮은 달로 나누었다. 본 연구에서 선도지연관계를 살펴보기 위해 사용한 데이터는 분단 위자료로서 매우 고빈도 자료이나 시장상황은 월별로 나누어 조사하였다. 이는 외국인 지분율의 변화나 시장의 변동성을 분단위로 잘게 나눌 경우 투자자들의 투자 행태의 변화가 시장에 바로 반영이 되지 않아 선도지연관계의 차이가 분명하게 나타나지 않을 수도 있기 때문이다. 또한 시장을 너무 짧은 시간단위로 나누게 되면 본 연구에서 알아보고자 하는 투자행태의 변화뿐 아니라 다른 noise도 나타날 수 있어 기간을 월별로 나눈 것이다.

또한 월별 외국인 지분율 변화와 월별 KOSPI200 변동성이 독립적이지 않아 시장 상황을 구분하는 기준으로 쓰이는 것이 적합한 것인가 하는 의문을 가질 수 있다. 실제로 본 연구에서 분석기간 동안 두 자료간의 상관관계가 0.55로 매우 높다. 그러나 외국인 지분율이 높을 때에는 KOSPI200 지수 선물을 통한 헤지나 미래 가격 변화예측을 통한 가격 변화에 대한 투기거래가 많이 행해져 지수 선물의 선도 기능이 증대될 것이라 기대하고 시장 변동성이 높아지는 경우에는 옵션을 통한 투자기회가 많아져 다른 시장에 비해 옵션의 가격 선도기능이 높아질 것으로 기대되는 가설은 실제 실무에서 많은 관심을 가질 수 있는 사안으로 판단되므로 연구 시 이 두 기준으로 시장 상황을 나누는 것이 큰 문제를 야기할 가능성은 없다고 보인다.

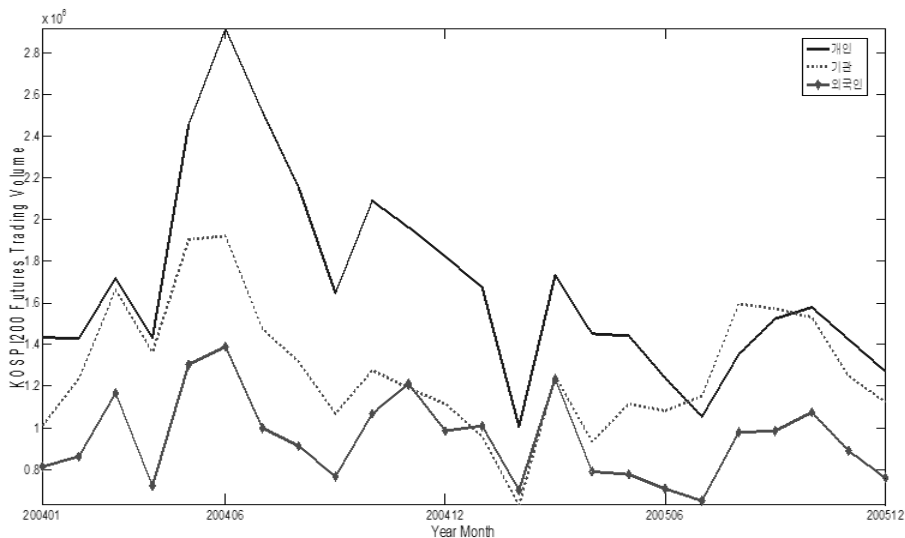
2. 가설 및 실증연구 방법

본 연구에서 가정하고 있는 외국인 지분율 변화에 따른 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션 시장 간의 연관성의 변화가 있을 것이라는 추측은 현물시장에 외국인의 자본 유입(유출)이 가격에 큰 영향을 미친다는 최근의 연구결과로부터 시작하였다. 그리고 외국인의 현물시장에의 투자 증가는 현물 포지션을 헤지하기 위한 지수 선물이나 지수 옵션시장에의 투자로 이어져 세 시장 간의 상관관계에 영향을 미칠 수 있다는 예측에 기반을 두고 있다. 이에 따라 현물시장에서 외국인

지분율 변화가 세 시장의 선도지연관계에 변화를 가져올 수 있다고 가정한다.

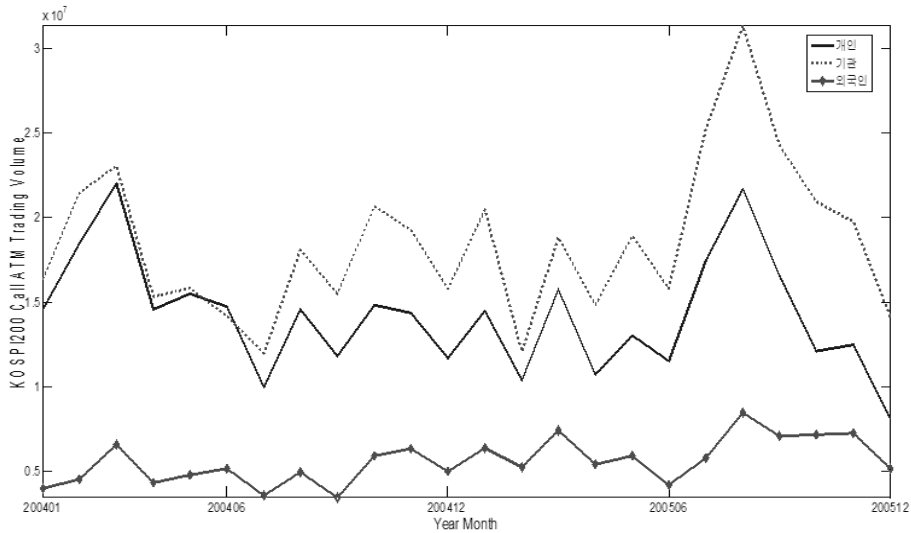
또한 본 논문에서는 KOSPI200 지수 변동성의 변화도 세 시장 간의 연관성에 영향을 줄 수 있다고 가정하고 있다. 이는 현물 시장에 큰 변동성이 발생할 때 또는 변동성이 커질 것이라고 예측될 때 투자자들이 이를 이용한 변동성 투자전략을 지수 옵션 시장에서 구사할 것이고 이러한 투자행태로 인해 현물시장과 지수옵션 시장간의 연관성이 높아질 것이라고 기대할 수 있기 때문이다. 반면 방향성 투자만이 가능한 지수 선물은 변동성이 높은 시기에 그 유용도가 낮아져 거래량이 줄어들 것으로 예측되어 평상시보다 지수와의 상관관계가 낮아질 것이라 예상된다.

실제로 본 연구의 자료기간 동안 개인, 기관, 외국인 투자자 그룹의 지수 선물시장과 지수 옵션시장에서의 월별 거래량을 나타낸 아래의 <그림 4>에서 <그림 8>을 보면 외국인 지분율이 상승했던 2004년 상반기 동안 선물의 거래량이 투자자와 관계없이 증가했으며 또한 모든 투자자 집단에서 KOSPI200의 지수의 변동성이 높았던 2004년 상반기와 2005년 하반기에 옵션의 거래량이 크게 증가하였다. 특히 지수 옵션 거래량의 증가는 외가격 콜옵션과 외가격 풋옵션에서 보다 두드러졌다.



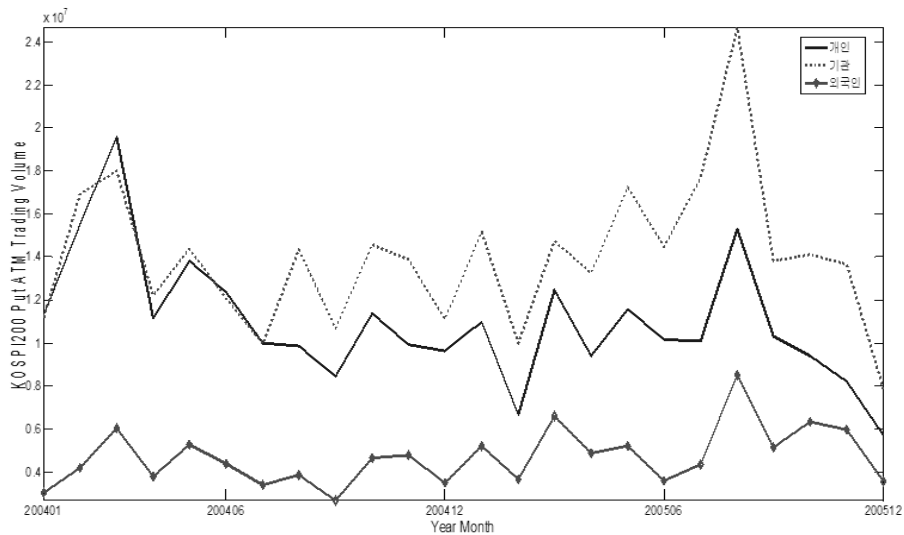
표본기간인 2004년 1월부터 2005년 12월까지 개인, 기관, 외국인 투자자 집단의 KOSPI200 지수 선물 거래량을 월단위로 표시하였다.

<그림 4> 투자자 집단별 KOSPI200 지수 선물 거래량



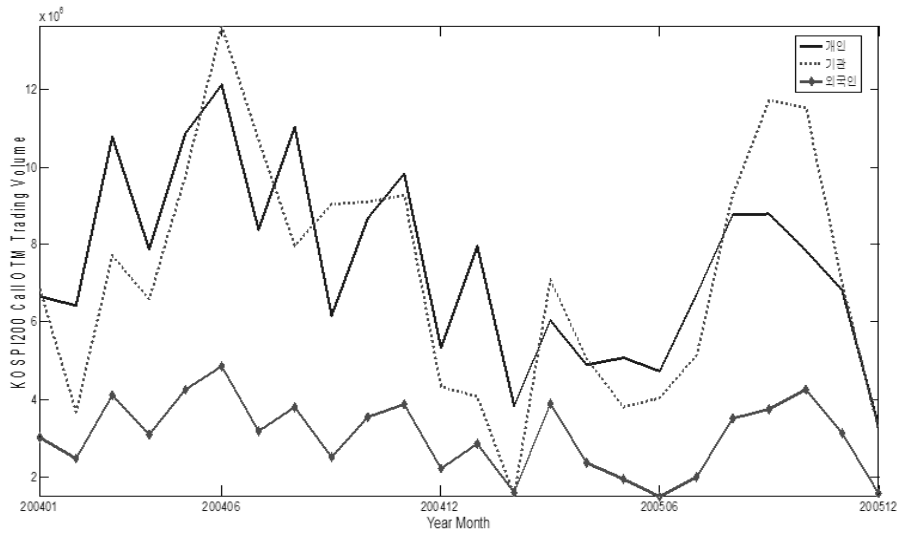
표본기간인 2004년 1월부터 2005년 12월까지 개인, 기관, 외국인 투자자 집단의 KOSPI200 지수 등가격 콜옵션 거래량을 월단위로 표시하였다.

<그림 5> 투자자 집단별 KOSPI200 지수 등가격 콜옵션 거래량



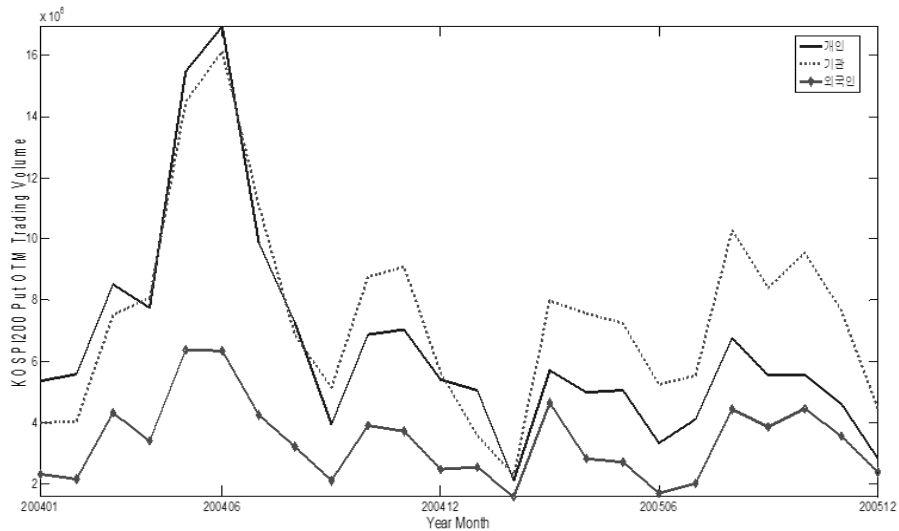
표본기간인 2004년 1월부터 2005년 12월까지 개인, 기관, 외국인 투자자 집단의 KOSPI200 지수 등가격 풋옵션 거래량을 월단위로 표시하였다.

<그림 6> 투자자 집단별 KOSPI200 지수 등가격 풋옵션 거래량



표본기간인 2004년 1월부터 2005년 12월까지 개인, 기관, 외국인 투자자 집단의 KOSPI200 지수 외가격 콜옵션 거래량을 월단위로 표시하였다.

〈그림 7〉 투자자 집단별 KOSPI200 지수 외가격 콜옵션 거래량



표본기간인 2004년 1월부터 2005년 12월까지 개인, 기관, 외국인 투자자 집단의 KOSPI200 지수 외가격 풋옵션 거래량을 월단위로 표시하였다.

〈그림 8〉 투자자 집단별 KOSPI200 지수 외가격 풋옵션 거래량

위에서 살펴본 지수 선물과 지수 옵션의 거래량과 본 연구에서 가정하고 있는 시장상황에 따른 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션 시장 간의 상관관계의 변화에 따라 다음과 같은 두 가설을 검증해 보겠다.

H1: 현물 주식시장에서 외국인 지분율이 증가(감소)하는 경우 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션시장 간의 선도지연관계가 강(약)해질 것이다.

H2: KOSPI200 지수 변동성이 높(낮)아지는 경우 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션의 선도지연관계가 강(약)해질 것이다.

또한 위에서 언급한 바와 같이 변동성이 높아지는 경우 지수 선물보다 지수 옵션을 통한 변동성 투자가 증가할 것이라 예상할 수 있기 때문에 다음과 같은 추가 가설을 검증해 보도록 한다.

H2-a: KOSPI200 지수 변동성이 높(낮)아지는 경우 KOSPI200 지수 옵션과 KOSPI지수에 대한 선도지연관계는 KOSPI200 지수 선물과 KOSPI200 지수의 선도지연관계보다 더 강(약)해질 것이다.

위의 가설들을 검증하기 위해 본 연구에서는 세 시장의 일분단위 로그 수익률을 이용한 VAR(vector autoregression)을 행하였다. VAR는 Chakravarty, Gulen, and Mayhew(2004)에서 행한 것처럼 아래의 네 개의 식을 각각 회귀 분석하는 방식으로 추정하였고 독립변수들인 과거 수익률의 계수들의 유의성과 부호를 가지고서 시장 간의 선도지연관계 및 정도를 살펴보도록 한다.

$$\begin{aligned}
 r_t^I &= \alpha + \sum_{j=1}^6 \beta_j r_{t-j}^I + \sum_{j=0}^6 \gamma_j r_{t-j}^F + \sum_{j=0}^6 \theta_j r_{t-j}^{ATMC} + \sum_{j=0}^6 \delta_j r_{t-j}^{ATMP} + \epsilon_t^I \\
 r_t^F &= \alpha + \sum_{j=0}^6 \beta_j r_{t-j}^I + \sum_{j=1}^6 \gamma_j r_{t-j}^F + \sum_{j=0}^6 \theta_j r_{t-j}^{ATMC} + \sum_{j=0}^6 \delta_j r_{t-j}^{ATMP} + \epsilon_t^F \\
 r_t^{ATMC} &= \alpha + \sum_{j=0}^6 \beta_j r_{t-j}^I + \sum_{j=0}^6 \gamma_j r_{t-j}^F + \sum_{j=1}^6 \theta_j r_{t-j}^{ATMC} + \sum_{j=0}^6 \delta_j r_{t-j}^{ATMP} + \epsilon_t^{ATMC} \\
 r_t^{ATMP} &= \alpha + \sum_{j=0}^6 \beta_j r_{t-j}^I + \sum_{j=0}^6 \gamma_j r_{t-j}^F + \sum_{j=0}^6 \theta_j r_{t-j}^{ATMC} + \sum_{j=1}^6 \delta_j r_{t-j}^{ATMP} + \epsilon_t^{ATMP}
 \end{aligned} \tag{1}$$

여기서 r_t^I , r_t^F , r_t^{ATM} , C_t , r_t^{ATM} , P_t 는 각각 t 시점에서 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 등가격 콜옵션, 지수 등가격 풋옵션의 로그 수익률을 나타낸다.

식 (1)에서 과거 수익률의 영향을 6분 전까지에 한해서 살펴본 이유는 Kang and Park (2008) 에서 이 세 시장 중 한 시장에서 먼저 가격에 반영된 새로운 정보의 다른 시장으로의 전이가 5분 안에 이루어진다고 관찰한 데에 있다. 위의 분석의 결과에 대한 확실한 해석을 하기 위해 아래와 같은 식 (1)을 약간 변형한 VAR를 또한 추정해 보도록 한다. 여기서의 변형은 등가격 옵션의 수익률 변화를 사용하지 않고 외가격 옵션을 사용하는 데 있다. 변수의 차이에도 불구하고 같은 결과가 나오는지를 살펴보는 데 첫 번째 의의를 가지며 또한 등가격과 외가격옵션에 투자성향이 달라 세 시장 간의 상관관계에 다른 영향을 나타낼 수 있을 지를 기대하며 분석을 하도록 한다.

$$\begin{aligned}
 r_t^I &= \alpha + \sum_{j=1}^6 \beta_j r_{t-j}^I + \sum_{j=0}^6 \gamma_j r_{t-j}^F + \sum_{j=0}^6 \theta_j r_{t-j}^{ATMC} + \sum_{j=0}^6 \delta_j r_{t-j}^{ATMP} + \epsilon_t^I \\
 r_t^F &= \alpha + \sum_{j=0}^6 \beta_j r_{t-j}^I + \sum_{j=1}^6 \gamma_j r_{t-j}^F + \sum_{j=0}^6 \theta_j r_{t-j}^{ATMC} + \sum_{j=0}^6 \delta_j r_{t-j}^{ATMP} + \epsilon_t^F \\
 r_t^{OTMC} &= \alpha + \sum_{j=0}^6 \beta_j r_{t-j}^I + \sum_{j=0}^6 \gamma_j r_{t-j}^F + \sum_{j=1}^6 \theta_j r_{t-j}^{OTMC} + \sum_{j=0}^6 \delta_j r_{t-j}^{OTMP} + \epsilon_t^{OTMC} \\
 r_t^{OTMP} &= \alpha + \sum_{j=0}^6 \beta_j r_{t-j}^I + \sum_{j=0}^6 \gamma_j r_{t-j}^F + \sum_{j=0}^6 \theta_j r_{t-j}^{OTMC} + \sum_{j=1}^6 \delta_j r_{t-j}^{OTMP} + \epsilon_t^{OTMP}
 \end{aligned} \tag{2}$$

여기서 r_t^{OTMC} 와 r_t^{OTMP} 는 각각 t 시점에서 KOSPI200 지수 외가격 콜옵션, 지수 외가격 풋옵션의 로그 수익률을 나타낸다.

식 (1)과 식 (2)의 추정을 통한 VAR결과가 유의한 값을 가지기 위해서는 VAR 추정시 쓰이는 자료들이 stationary해야 한다. 이에 따라 VAR추정을 하기 전에 각 데이터에 대해 Augmented Dickey-Fuller test를 행하여 단위근이 있는지 살펴 보았다. 수행된 Augmented Dickey-Fuller test의 귀무가설은 ‘각 자료에 단위근이 있다’로 KOSPI200 지수 수익률, 선물 수익률, 등가격 콜옵션 수익률, 등가격 풋옵션 수익률, 외가격 콜옵션 수익률, 외가격 풋옵션 수익률 각각에 대해 행해졌다. 각 검증의 t 통계량이 -144.40, -65.04, -99.66, -50.21, -52.34, -62.79으로 귀무가설을 유의수준 1%에서 기각시키는 t 값인 -3.43보다 모두 매우 높은 값을 가져 단

위근이 없다고 볼 수 있다. 또한 6개의 자료들간의 공적분관계가 있는지 Johansen cointegration test를 행한 결과 유의수준 1% 수준으로 공적분관계가 없다고 말할 수 있었다. 이로써 각 지수값과 선물 및 옵션의 수익률로 VAR를 추정하기에 적합하다고 볼 수 있다.

3. 실증결과

본 절에서는 이전 절에서 설정한 가설들을 검증하기 위해 행한 VAR 결과를 보고하고 해석하도록 한다. 다음 <표 3>은 먼저 외국인 지분율의 변화가 양이고 KOSPI200 지수 변동성이 낮은 경우의 달(月)들의 일본 로그 수익률을 가지고서 행한VAR결과를 보여주고 있다. 표에서 VAR 1은 식 (1)의 추정 결과를 나타낸 것이고 VAR 2는 식 (2)의 추정 결과를 보이는 것이다. 두 번째 행에는 각 추정식에서 종속 변수항을 나타내고 있고 두 번째 열의 lag는 독립변수들인 동시대와 과거수익률들 중 과거 수익률들의 시간차를 나타내는 것이다. 예를 들어 첫 번째 열의 ‘지수’ 옆에 있는 6은 각 식에서 독립변수로 쓰인 6분 뒤의 지수 수익률을 의미하고 같은 행의 숫자들은 각 VAR식에서 이 항의 추정된 계수들이다.

<표 3> 외국인 지분율의 변화가 양이고 KOSPI200 지수 변동성이 낮은 경우

표본기간인 2004년 1월부터 2005년 12월의 분단위 데이터를 가지고 식 (1)과 식 (2)의 수식을 추정한 결과를 나타내고 있다. 결과에서 VAR 1은 식(1)을 추정한 결과이며 VAR2는 식 (2)를 추정한 결과이다.

	lag	VAR 1				VAR 2			
		지수	선물	ATM CALL	ATM PUT	지수	선물	OTM CALL	OTM PUT
상수		0.000	0.000**	-0.001**	-0.002**	0.000	0.000**	0.000	0.000
지수	6	-0.034**	0.005	0.732*	-0.643	-0.032**	0.021**	-0.659	1.244
	5	-0.044**	0.046**	0.464	0.509	-0.045**	0.064**	-0.677	2.071*
	4	-0.075**	0.066**	0.879*	1.119	-0.076**	0.089**	-0.684	1.420
	3	-0.083**	0.093**	0.470	0.542	-0.084**	0.123**	-2.031	2.024
	2	-0.132**	0.142**	-0.631	-0.513	-0.129**	0.187**	-2.701	0.256
	1	-0.238**	0.233**	2.612**	-2.922**	-0.220**	0.337**	2.454	-3.386**
	0		0.319**	8.603**	-5.987**		0.477**	12.053**	-7.680**

선물	6	0.027**	-0.047**	0.245	-1.057**	0.029**	-0.040**	0.506	-0.331
	5	0.060**	-0.096**	0.666	-0.193	0.064**	-0.091**	2.013	-0.071
	4	0.099**	-0.161**	1.080**	-1.595**	0.111**	-0.151**	4.032**	-1.040
	3	0.142**	-0.247**	1.274**	-3.657**	0.162**	-0.229**	6.195**	-2.736
	2	0.188**	-0.381**	3.344**	-5.962**	0.229**	-0.346**	8.660**	-5.952
	1	0.236**	-0.592**	7.807**	-9.391**	0.299**	-0.539**	13.477**	-11.312**
	0	0.160**		13.835**	-10.487**	0.213**		15.144**	-13.299**
call	6	0.000	0.000**	-0.062**	-0.027**	0.000	0.000	0.004	-0.010**
	5	0.000	0.000**	-0.048**	-0.034**	0.000	0.000	-0.039**	-0.017**
	4	0.000	0.001**	-0.060**	-0.052**	0.000	0.000	-0.031**	-0.009*
	3	0.000**	0.001**	-0.092**	-0.103**	0.000**	0.000**	-0.104**	-0.012**
	2	0.001**	0.002**	-0.193**	-0.202**	0.000	0.000**	-0.191**	-0.005
	1	0.002**	0.004**	-0.395**	-0.268**	0.000**	0.000**	-0.414**	-0.007
	0	0.002**	0.006**		-0.421**	0.000**	0.001**		-0.019**
PUT	6	0.000	0.000	-0.036**	-0.064**	0.000	0.000	0.019**	0.002
	5	0.000	0.000	-0.030**	-0.022**	0.000	0.000	-0.003	-0.008
	4	0.000**	0.000**	-0.021**	-0.067**	0.000	0.000	0.011	-0.010
	3	0.000**	-0.001**	-0.065**	-0.212**	0.000**	0.000**	-0.001	-0.088**
	2	0.000**	-0.001**	-0.146**	-0.390**	0.000**	0.000**	0.025**	-0.206**
	1	-0.001**	-0.002**	-0.192**	-0.593**	0.000**	-0.001**	-0.009	-0.449**
	0	-0.001**	-0.002**	-0.222**		0.000**	-0.001**	-0.038**	
Adj.R ²		0.234	0.356	0.308	0.349	0.208	0.252	0.159	0.181

** 는 통계수준 1% 유의수준으로 0과 다름을 나타내며 *은 5% 유의수준에서 다름을 나타낸다.

앞의 <표 3>에서 VAR 1결과를 먼저 살펴보도록 하겠다. 세 번째 열에 나타난 지수 수익률을 종속변수로 하였을 때 추정 결과에서 과거 지수 수익률들은 t 시점의 지수 수익률에 음의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 Jegadeesh and Titman(1995)에 따르면 매도 매수 호가 차이(Bid-Ask spread)에 의한 체결가 bouncing 효과에 따른 것으로 볼 수 있다. 일반적으로 단기의 기간에 나타나는 현상으로 모든 자산에서 이 효과를 확인할 수 있다. 선물의 t시점과 과거 수익률들이 지수의 t시점의 수익률에 미치는 영향은 총 0.912로 양으로 매우 유의하다. 이는 선물시장에서 t-6부터 t분까지 6분 동안의 1의 수익률 변화가 지수시장에 t시

점에 지수 수익률에 0.912의 영향을 미친다는 것이다. 따라서 지수 선물이 지수에 대해 선도하고 있다고 볼 수 있다. 등가격 콜옵션과 등가격 풋옵션은 매우 작은 수치이지만 각각 양과 음으로 유의하게 지수 수익률에 영향을 미치고 있다. 종속 변수가 지수 선물인 네 번째 열의 결과를 살펴보면 바로 이전의 결과에서와 같이 지수의 t 시점과 과거 수익률들이 지수 선물의 t 시점의 수익률에 양으로 유의한 영향을 미치고 있으며 그 크기는 총 0.904로 지수 선물이 지수에 미쳤던 영향의 크기와 유사하다고 볼 수 있다. 선물의 과거 수익률은 지수의 경우와 마찬가지로 음의 계수들이 추정되었으며 등가격 콜옵션과 등가격 풋옵션은 각각 양과 음의 영향을 지수 선물의 수익률에 미치는 것으로 나타났다. 다섯 번째 열과 여섯 번째 열에 있는 등가격 콜옵션과 등가격 풋옵션의 추정결과에서는 지수가 t 시점이나 $t-1$ 시점에서만 유의하게 옵션의 수익률에 영향을 미친다고 보인다. 그러나 선물의 영향력은 지수보다 높아 $t-4$ 시점부터 t 시점까지의 선물의 수익률들이 t 시점의 옵션 수익률에 각각 양과 음의 유의한 영향을 나타내고 있다. 지수와 선물이 콜옵션에는 양의 영향을 풋옵션에는 음의 영향을 미치는 이유는 기초자산인 지수와 이와 유사한 선물이 오를(내릴) 것이라 기대되는 경우 콜옵션의 가치는 상승(하락)하는 반면 풋옵션의 가치는 하락(상승)하기 때문이다. 또한 등가격 콜옵션과 등가격 풋옵션은 자신의 과거의 수익률과 상대 옵션의 과거 수익률로부터 음의 영향을 받고 있다. 일곱 번째부터 열 번째 열에 나타난 VAR 2의 추정결과는 VAR1의 추정결과와 매우 유사하다. 단지 외가격 옵션들이 등가격 옵션들에 비해 지수와 선물의 동시대와 과거수익률로부터 받는 영향력이 커진 점을 차이로 볼 수 있겠다.

현물 주식시장에서 외국인 지분율이 증가(감소)하는 경우 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션시장간의 선도지연관계가 강(약)해질 것이라는 가설 H1을 검증하기 위해서는 앞의 <표 3>과 뒤의 <표 4>의 결과를 비교해야 한다. <표 4>는 외국인 지분율 변화가 음이고 KOSPI200 지수 변동성이 낮은 경우의 VAR 1과 VAR 2의 추정 결과이다. 큰 차이로는 선물의 다른 상품들에 미치는 영향력이 매우 낮고 유의하지 않다는 것이다. 옵션이 지수로부터 받는 영향력이 커지기는 하였지만 옵션이 지수에 미치는 영향에는 큰 변화가 없어 투자자들의 투자행태 변화에 의한 영향의 증가라기 보다는 정체된 시장에서 선도지연관계가 약해져서 나타난 결과로 해석할 수 있다. 그리고 전반적으로 Adj R^2 가 낮아져 세 시장 간의 연관성이 낮아졌다고 또한 볼 수 있다. 이에 따라 본 연구에서 설정한 가설 H1이 지지되고 있다고 말할 수 있다.

〈표 4〉 외국인 지분율의 변화가 음이고 KOSPI200 지수 변동성이 낮은 경우

표본기간인 2004년 1월부터 2005년 12월의 분단위 데이터를 가지고 식 (1)과 식 (2)의 수식을 추정한 결과를 나타내고 있다. 결과에서 VAR 1은 식(1)을 추정한 결과이며 VAR2는 식 (2)를 추정한 결과이다.

	lag	VAR 1				VAR 2			
		지수	선물	ATM CALL	ATM PUT	지수	선물	OTM CALL	OTM PUT
상수		0.000**	-0.001	-0.001**	-0.001**	0.000	-0.001	0.000	0.000
지수	6	-0.019**	1.839	-0.139	-0.281	-0.015**	1.531	-0.057	0.491
	5	-0.017**	-0.494	-0.123	-0.844**	-0.011**	-0.760	0.250	-1.020
	4	-0.022**	0.550	-0.396	-0.896**	-0.013**	0.582	1.871**	-1.690**
	3	-0.007**	-0.146	0.935**	0.109	0.012**	-0.290	1.639*	-1.678**
	2	-0.025**	-0.511	1.725**	-0.008	0.014**	-0.679	4.355**	-3.524**
	1	-0.083**	-0.121	3.264**	-3.129**	-0.004	-0.027	10.160**	-7.331**
	0		-0.435	10.337**	-8.414**		-0.575	19.965**	-16.280**
선물	6	0.000	-0.062	0.000	0.000	0.000	-0.061	0.001	-0.001
	5	0.000	-0.140*	0.000	0.001	0.000	-0.140**	0.001	0.000
	4	0.000	-0.242**	0.000	0.000	0.000	-0.242**	0.000	-0.001
	3	0.000	-0.338**	0.000	-0.001	0.000	-0.338**	0.000	-0.001
	2	0.000	-0.508**	0.000	-0.001	0.000	-0.508**	0.000	-0.002
	1	0.000	-0.721**	0.000	0.000	0.000	-0.721**	-0.002	-0.003
	0	0.000		0.001	0.001	0.000		0.001	-0.002
CALL	6	0.000**	-0.012	0.025**	0.025**	0.000**	-0.005	-0.021**	-0.001
	5	0.000**	-0.012	-0.003	0.001	0.000**	0.001	-0.050**	0.005
	4	0.000**	0.002	-0.017**	-0.001	0.000**	0.002	-0.087**	-0.001
	3	0.001**	-0.023	-0.083**	-0.050**	0.000**	-0.001	-0.146**	0.002
	2	0.001**	-0.005	-0.154**	-0.109**	0.001**	0.000	-0.246**	-0.001
	1	0.003**	0.029	-0.352**	-0.268**	0.001**	-0.001	-0.469**	-0.022
	0	0.002**	0.027		-0.509**	0.001**	0.003		-0.038**
PUT	6	0.000	0.034	-0.004	-0.010**	0.000**	0.017	0.016**	-0.012**
	5	0.000	-0.037	-0.006	-0.025**	0.000**	-0.013	0.008	-0.051**
	4	0.000**	-0.012	-0.035**	-0.011**	0.000**	-0.013	0.000	-0.052**
	3	0.000**	0.001	-0.024**	-0.037**	0.000**	0.000	0.002	-0.120**
	2	-0.001**	-0.018	-0.086**	-0.132**	-0.001**	0.005	0.003	-0.168**

PUT	1	-0.002**	0.019	-0.267**	-0.392**	-0.001**	-0.020	-0.017**	-0.409**
	0	-0.001**	0.026	-0.461**		-0.001**	-0.016	-0.056**	
Adj.R ²		0.147	0.344	0.312	0.317	0.055	0.344	0.186	0.151

** 는 통계수준 1% 유의수준으로 0과 다름을 나타내며 *은 5% 유의수준에서 다름을 나타낸다.

<표 5>는 외국인 지분율의 변화가 음이고 KOSPI200 지수 변동성이 높은 경우 VAR 추정결과를 보여주고 있다. 앞의 <표 4> 외국인 지분율의 변화가 음이고 KOSPI200 지수 변동성이 낮은 경우와의 비교를 통해 가설 H2: KOSPI200 지수 변동성이 높(낮)아지는 경우 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션의 선도지연관계가 강(약)해질 것이라를 검증해 볼 수 있을 것이다. <표 5>가 <표 4>와 유사한 점은 선물과 지수간의 상관관계가 매우 약하다는 것이다. 이는 H2-a가설에서 설명한 바와 같이 방향성이 없는 시장에서는 변동성의 크고 작음이 선물의 거래를 촉진시키지 않기 때문인 것으로 해석할 수 있다. 반면 <표 4>와는 달리 옵션이 지수에 미치는 영향이 증대되었다. 특히 VAR 1과 VAR 2의 풋옵션의 동시대와 과거수익률이 지수 수익률에 미치는 영향을 보면 <표 4>에 비해 두 배가량 커진 것을 알 수 있다. 또한 VAR 2의 지수 선물 수익률에 콜옵션과 풋옵션이 각각 양과 음으로 유의한 영향을 미치고 있음을 관찰 할 수 있다. 이에 따라 가설 2가 지지된다고 말 할 수 있다.

위에서 설명한 바와 같이 변동성이 높아진 경우 옵션이 지수에 미치는 영향이 두 배가 되고 옵션이 선물에 유의한 영향을 미치는 결과를 볼 때 가설 H2-a: KOSPI200 지수 변동성이 높(낮)아지는 경우 KOSPI200 지수 옵션과 KOSPI지수에 대한 선도지연관계는 KOSPI200 지수 선물과 KOSPI200 지수의 선도지연관계보다 더 강(약)해질 것이라도 지지된다고 말할 수 있다.

〈표 5〉 외국인 지분율의 변화가 음이고 KOSPI200 지수 변동성이 높은 경우

표본기간인 2004년 1월부터 2005년 12월의 분단위 데이터를 가지고 식 (1)과 식 (2)의 수식을 추정한 결과를 나타내고 있다. 결과에서 VAR 1은 식(1)을 추정한 결과이며 VAR2는 식 (2)를 추정한 결과이다.

lag	VAR 1				VAR 2			
	지수	선물	ATM CALL	ATM PUT	지수	선물	OTM CALL	OTM PUT
상수	0.000	0.000	-0.001**	-0.001**	0.000	0.000	-0.001*	-0.001**
지수	6	-0.026**	0.136	0.311	-0.011	-0.022**	-0.079	0.630
	5	-0.025**	0.586	0.512*	-0.033	-0.021**	0.098	1.460**
	4	-0.028**	-0.400	-0.202	-0.539**	-0.024**	-0.583	1.634**
	3	-0.040**	0.543	-0.524*	-1.113**	-0.029**	0.024	1.630**
	2	-0.034**	-0.264	0.193	-1.155**	-0.008**	-0.618	3.600**
	1	-0.045**	-1.632	0.352	-3.350**	0.027**	-0.887	8.829**
	0		-1.694	7.227**			-0.779	19.951**
선물	6	0.000	-0.134**	0.000	0.002	-0.134**	0.000	0.001
	5	0.000	-0.260**	0.001	0.001	-0.260**	-0.001	0.001
	4	0.000	-0.372**	0.000	0.000	-0.372**	0.001	-0.001
	3	0.000	-0.484**	0.000	-0.001	-0.484**	-0.001	-0.001
	2	0.000	-0.618**	0.000	-0.001	-0.618**	0.001	-0.002
	1	0.000	-0.805**	-0.001	-0.001	-0.805**	0.000	-0.001
	0	0.000		0.001	0.000		0.001	-0.001
call	6	0.000	0.008	0.021**	0.038	0.000**	0.012**	-0.035**
	5	0.000	0.013	0.010**	0.025	0.000**	0.018**	-0.048**
	4	0.000**	0.026	0.018**	0.016	0.000**	0.013**	-0.049**
	3	0.001**	-0.017	-0.013**	0.005	0.001**	0.006**	-0.157**
	2	0.001**	0.043	-0.148**	-0.099	0.001**	0.007**	-0.276**
	1	0.003**	0.029	-0.303**	-0.267	0.001**	0.006**	-0.511**
	0	0.002**	0.023		-0.567	0.001**	0.005**	-0.048**
PUT	6	0.000	0.015	0.030**	0.039	0.000**	-0.006**	-0.005
	5	0.000	0.000	0.013**	0.027	0.000**	-0.007**	-0.004
	4	0.000**	0.005	0.001	0.004	0.000**	-0.010**	0.003
	3	-0.001**	0.001	-0.017**	-0.032	-0.001**	-0.014**	-0.024**
	2	-0.002**	-0.002	-0.115**	-0.155	-0.001**	-0.015**	-0.043**
	1	-0.003**	-0.034	-0.257**	-0.396	-0.002**	-0.014**	-0.054**
	0	-0.002**	0.004	-0.559**		-0.002**	-0.007**	-0.094**
Adj.R ²	0.198	0.399	0.375	0.404	0.106	0.399	0.215	0.146

** 는 통계수준 1% 유의수준으로 0과 다름을 나타내며 *은 5% 유의수준에서 다름을 나타낸다.

<표 3>에서 <표 5>까지의 비교를 통해 세 가설을 검증하였는데 가설들에서 추론할 수 있는 시장상황에 따른 세 시장 간의 연관성변화는 외국인의 지분율이 높아질수록 그리고 KOSPI200 지수 변동성이 높아질수록 선도지연관계가 보다 강해질 것이라는 것이다. 이는 다음의 <표 6> 외국인 지분율의 변화가 양이고 KOSPI200 지수 변동성이 높은 경우의 VAR 추정결과를 통해 검증해 볼 수 있다.

예상했던 것과 같이 <표 6>에서 지수와 지수 선물과 지수 옵션간의 선도지연관계는 이전 추정결과들에 비해 확연하게 강하게 나타났다. 지수 선물의 동시대와 과거 6분간의 수익률이 지수 t시점의 수익률에 미치는 영향이 총 1.032로 <표 3>에서 0.912보다 높아졌다. 또한 지수와 지수 선물에 옵션의 동시대와 과거 수익률이 미치는 영향이 모두 크고 유의하였다. 그리고 각 추정식의 설명력이 이전 표들에서 보인 설명력에 비해 모두 높게 나타났다.

정리하면 외국인 지분율과 KOSPI200 지수 변동성이 높(낮)아질 때 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션 시장 간의 상관관계가 높(낮)아지는 것을 관찰하였다. 이를 통해 시장상황별 투자자들의 투자행태에 따라 연관된 시장 간의 상관관계에 변화가 있을 수 있다고 말할 수 있다.

<표 6> 외국인 지분율의 변화가 양이고 KOSPI200 지수 변동성이 높은 경우

표본기간인 2004년 1월부터 2005년 12월의 분단위 데이터를 가지고 식 (1)과 식 (2)의 수식을 추정한 결과를 나타내고 있다. 결과에서 VAR 1은 식(1)을 추정한 결과이며 VAR2는 식 (2)를 추정한 결과이다.

lag	VAR 1				VAR 2				
	지수	선물	ATM CALL	ATM PUT	지수	선물	OTM CALL	OTM PUT	
상수	0.000	0.000	-0.001**	-0.001**	0.000	0.000	-0.001**	-0.001**	
지수	6	-0.027**	0.000	-0.409	-0.160	-0.027**	-0.002	0.152	-0.551
	5	-0.069**	0.069**	-0.349	0.024	-0.068**	0.081**	-0.703	-0.320
	4	-0.090**	0.064**	-1.112**	-1.063**	-0.091**	0.083**	-2.013**	-0.185
	3	-0.117**	0.117**	-1.251**	-0.122	-0.126**	0.125**	0.445	-0.587
	2	-0.149**	0.162**	-0.823**	0.653*	-0.159**	0.176**	-0.402	-1.562**
	1	-0.195**	0.252**	0.354	0.204	-0.188**	0.304**	2.911**	-2.543**
	0		0.448**	3.683**	-5.981**		0.609**	10.057**	-10.427**

선물	6	0.036**	-0.033**	0.307	-0.092	0.036**	-0.036**	0.541	-1.447**
	5	0.067**	-0.091**	-0.094	-0.640**	0.070**	-0.097**	0.597	-1.860**
	4	0.103**	-0.124**	0.634**	-0.849**	0.106**	-0.129**	2.095**	-3.176**
	3	0.148**	-0.203**	1.138**	-1.085**	0.155**	-0.213**	2.877**	-4.439**
	2	0.212**	-0.324**	2.461**	-1.742**	0.230**	-0.330**	3.819**	-7.382**
	1	0.289**	-0.543**	4.342**	-4.937**	0.334**	-0.538**	9.672**	-11.533**
	0	0.177**		7.611**	-10.310**	0.214**		12.211**	-16.263**
call	6	0.000	0.000	0.012*	-0.022**	0.000**	0.000	-0.067**	0.007
	5	0.000	0.000	0.036**	0.023**	0.000**	0.000**	-0.035**	0.015**
	4	0.000**	0.000**	0.036**	0.027**	0.000**	0.000**	-0.084**	0.015**
	3	0.000**	0.001**	-0.040**	-0.019**	0.000**	0.000**	-0.172**	0.012*
	2	0.001**	0.002**	-0.231**	-0.093**	0.000**	0.001**	-0.327**	-0.001
	1	0.001**	0.003**	-0.458**	-0.199**	0.001**	0.001**	-0.572**	-0.023**
	0	0.001**	0.005**		-0.380**	0.000**	0.002**		-0.024**
PUT	6	0.000*	0.000	0.005	0.005	0.000**	0.000	-0.012	-0.044**
	5	0.000**	0.000**	0.016**	-0.022**	0.000**	0.000	-0.017**	-0.046**
	4	0.000	0.000**	0.031**	-0.001	0.000**	0.000**	0.003	-0.122**
	3	0.000	0.000**	-0.003	-0.033**	0.000**	0.000**	0.005	-0.186**
	2	0.000**	-0.001**	-0.107**	-0.120**	0.000**	-0.001**	-0.019**	-0.299***
	1	-0.002**	-0.003**	-0.220**	-0.361**	-0.001**	-0.002**	-0.025**	-0.509**
	0	-0.002**	-0.008**	-0.427**		-0.001**	-0.003**	-0.033**	
Adj.R ²		0.358	0.382	0.385	0.385	0.340	0.283	0.269	0.249

** 는 통계수준 1% 유의수준으로 0과 다름을 나타내며 *은 5% 유의수준에서 다름을 나타낸다.

IV. 결 론

본 연구에서는 2004년 1월 2일부터 2005년 12월 29일까지의 외국인 지분율과 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션 자료를 이용하여 시장상황에 따라 변화되는 투자자들의 투자행태가 세 시장의 상관관계에 영향을 미칠 수 있음을 살펴보았다.

연구 결과에서 시장의 상승(하락)이 기대되는 외국인 지분율이 증가(감소)하는

시기에서는 방향성 투자 및 외국인들의 현물 포지션에 대한 헤지 수요의 증가로 지수와 지수선물간의 선도지연관계가 강해졌다. 또한 시장의 체계적 위험 및 변동성 전이가 높(낮)아질 것으로 기대되는 KOSPI200 지수 변동성이 높(낮)은 시기에서는 지수 옵션을 이용한 변동성 투자유인의 증가로 옵션과 지수간의 선도지연관계가 강해졌다. 종합적으로 외국인 지분율이 증가(감소)하고 KOSPI200 지수 변동성이 높(낮)아질 때에는 KOSPI200 지수, 지수 선물, 지수 옵션 시장 간의 상관관계가 매우 높(낮)게 나타났다.

본 연구를 통하여 선도지연관계로 표현되는 연관된 시장 간의 상관관계가 시장 상황에 따라 변화될 수 있음을 확인하였고 이를 통해 투자자들은 시기에 적절한 투자전략을 구사하는 데 또한 시장 관리자들은 시장 간의 역학관계를 보다 깊게 이해하는데 도움이 되기를 기대한다. 향후 연구로는 각 시장상황에서 변화되는 상관관계를 이용한 차익거래 크기를 조사하여 시장의 효율성과의 연관성을 살펴볼 예정이다.

참 고 문 헌

- 김경수 · 이유, “벡터오차수정모형(VECM)과 다변량 GARCH모형을 이용한 KOSPI200 현물과 선물간의 선도지연관계에 관한 연구,” 대한경영학회지, 제22권 제4호, 1991-2015.
- 구맹회 · 이윤선, “투자자 유형과 주가의 관계에 관한 연구,” 재무관리연구, 제18권, 2001, pp.43-66.
- 고광수 · 이준행, “외국인 거래정보와 주식시장: 개방 10년의 경험,” 증권학회지, 제16권, 2003, pp.159-191.
- 윤창현 · 이성구, “주가지수선물시장에서의 투자자 유형에 따른 거래량의 정보효과,” 선물연구, 제11권, 2003, pp.1-26.
- 이재하 · 한덕희, “KOSPI200 현물 및 옵션시장에서의 수익률과 거래량간의 선도-지연 관계,” 선물연구, 제15권, 2, pp.121-143.
- 한국은행, 『금융안정보고서』, 2010.
- Booth, G., W.S. Raymond, and Y. Tse, “Price Discovery in the German Equity Index Derivatives Markets,” *Journal of Futures Markets*, 19, 1999, pp.619-643.
- Brooks, C., G. Rew, and R. Stuart, “A Trading Strategy Based on the Lead-lag Relationship between the Spot Index and Futures Contract for the FTSE 100,” *International Journal of Forecasting*, 17, 2001, pp.31-44.
- Cao, C., Z. Chen, and J.M. Griffin, “The Informational Content of Option Volume Price to Takeovers,” Working paper, Pennsylvania State University, 2000.
- Chakravarty, S., H. Gulen, and S. Mayhew, “Informed Trading in Stock and Option Markets,” *Journal of Finance*, 59, 2004, pp.1235-1258.
- Chan, K., K. Chan, and A.G. Karolyi, “Intraday Volatility in the Stock Index and Stock Index Futures Markets,” *Review of Financial Studies*, 4, 1991, pp.657-684.
- Choe, H., B-C. Kho, and R.M. Stulz, “Do Domestic Investors Have an Edge? The Trading Experience of Foreign Investors in Korea,” *Review of Financial Studies*, 18, 2005, pp.795-829.
- Chou, R.K. and H. Chung, “Decimalization, Trading Costs, and Information Transmission between ETFs and Index Futures,” *Journal of Futures Markets*, 26, 2006, pp.131-151.
- Dahlquist, M. and G. Robertson, “Direct Foreign Ownership, Institutional Investors, and

- Firm Characteristics,” *Journal of Financial Economics*, 59, 2001, pp.413-440.
- DVOŘÁK, T., “Do Domestic Investors Have an Information Advantage? Evidence from Indonesia,” *Journal of Finance*, 60, pp.817-839.
- Easley, D., M. O’Hara, and P.S. Srinivas, “Option Volume and Stock Prices: Evidence on Where Informed Traders Trade,” *Journal of Finance*, 53, 1998, pp.431-465
- Froot, K, P.G.J. O’Connell and M.S. Seasholes, “The Portfolio Flows of International Investors,” *Journal of Financial Economics*, 59, 2001, pp.151-193.
- Froot, K. and T. Ramadorai, “Currency Returns, Intrinsic Value, and Institutional-Investor Flows,” *Journal of Finance*, 60, 2005, pp.1535-1555.
- Grinblatt, M. and M. Keloharju, “The Investment Behavior and Performance of Various Investor Types: A Study of Finland’s Unique Data Set,” *Journal of Financial Economics*, 55, 2000, pp.43-67.
- Hamao, Y. and J. Mei, “Living with the “Enemy”: An Analysis of Foreign Investment in the Japanese Equity Market,” *Journal of International Money and Finance*, 20, 2001, pp.715-735.
- Hasbrouck, J., “Intraday Price Formation in U.S. Equity Index Markets,” *Journal of Finance*, 58, 2003, pp.2375-2399.
- Kang, J. and H-J. Park, “The Information Content of Net Buying Pressure: Evidence from the KOSPI200 Index Option Market,” *Journal of Financial Markets*, 11, 2008, pp.36-56.
- Kang J.K. and R.M. Stulz, “Why is There a Home Bias? An Analysis of Foreign Portfolio Equity Ownership in Japan,” *Journal of Financial Economics*, 46, 1997, pp.3-28.
- Kawaller, I., P. Koch, and T. Koch, “The Temporal Price Relationship between S&P 500 Futures and the S&P 500 Index,” *Journal of Finance*, 42, 1987, pp.1309-1329.
- Koutmos, G. and M. Tucker, “Temporal Relationships and Dynamic Interactions between Spot and Futures Stock Markets,” *Journal of Futures Markets*, 16, 1996, pp.55-69.
- Pan, J. and A.M. Poteshman, “The Information in Option Volume for Future Stock Prices,” *Review of Financial Studies*, 2006, 19, pp.871-908.
- Richards, A., “Big Fish in Small Ponds: The Trading Behavior and Price Impact of Foreign Investors in Asian Emerging Equity Markets,” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 40, 2005, pp.1-27.

- Seasholes, M., "The Association between Interim Information and Security Returns Surrounding Earnings Announcements," *Journal of Accounting Research*, 28, 2000, pp.164-181.
- Stoll, H. R. and E. W. Whaley, "The Dynamics of Stock Index and Stock Index Futures Returns," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 25, 1990, pp.441-468.
- Tse, Y., "Price Discovery and Volatility Spillovers in the DJIA Index and Futures Markets," *Journal of Futures Markets*, 19, 1999, pp.911-930.

ABSTRACT

An Empirical Study on Changes in Lead-Lag Relationship among KOSPI 200 Index, Index Futures, and Index Option Markets

Hyoung Jin Park

This study examines changes in lead-lag relationship among KOSPI200 index, index futures, and index option markets from January 2nd, 2004 to December 29th, 2005. With foreigners' ownership in stocks included in KOSPI200 index and KOSPI200 index volatility, we divide the whole sample period into four category; high foreign ownership and high volatility market, high foreign ownership and low volatility, low foreign ownership and high volatility, and low foreign ownership and low volatility. In the results, when foreign ownership and KOSPI200 index volatility are high, the lead-lag relationship among the three markets becomes strong. In other words, each market affects more other markets when foreign ownership and KOSPI200 index volatility increase. It is attributed by changes in trading behavior of investors according to changes in market situation represented by foreign ownership and KOSPI200 volatility.

JEL Classification: G12, G13, G14

Key words: Lead-lag Relationship, Kospi200 Index, Index Futures, Index Option, Foreign Ownership